TP — Construire une page web dynamique avec PHP

Objectifs

- déclarer des variables et afficher leur contenu avec `echo` ;
- créer un tableau indexé et des tableaux associatifs, dont un tableau multidimensionnel ;
- parcourir un tableau avec `foreach` ;
- tester une valeur avec `if`, `elseif` et `else` ;
- effectuer une multiplication et additionner des résultats ;
- intégrer des valeurs PHP dans une page HTML ;
- séparer la préparation des données et leur affichage.

Rappels PHP

PHP est un langage exécuté côté serveur. Il peut produire du contenu HTML. Un fichier contenant du PHP porte généralement l'extension `.php` et doit être exécuté par un serveur disposant de PHP.

On écrit du code PHP entre les balises `<?php` et `?>` :

```
<?php
// Votre code PHP
?>
```

1. Afficher avec `echo`

`echo` affiche du texte ou la valeur d'une variable.

```
<?php
echo "Bonjour !";
echo "BTS CIEL-IR.";
echo "Bonjour<br>";
?>
```

Dans une page web, `<br>` provoque un retour à la ligne.

2. Déclarer des variables

Une variable commence par `$`. Son nom ne commence pas par un chiffre. PHP distingue les majuscules et les minuscules.

```
<?php
$prenom = "Charles";
$nom = "Carnus";
```

```php
$annee = 1;
$prix = 25.50;

echo $prenom;
echo $nom;
echo $annee;
?>
```

Les chaînes de caractères sont placées entre guillemets.

3. Assembler des chaînes

Le point `.` assemble des chaînes de caractères et des variables.

```php
<?php
$prenom = "Charles";
$nom = "Carnus";
echo $prenom . " " . $nom;
?>
```

Résultat : `Charles Carnus`

4. Effectuer des opérations

Opérateur	Signification	Exemple
`+`	Addition	`$a + $b`
`-`	Soustraction	`$a - $b`
`*`	Multiplication	`$a * $b`
`/`	Division	`$a / $b`
`%`	Reste de la division	`$a % $b`

```php
<?php
$prix = 25;
$quantite = 3;
$total = $prix * $quantite;
echo $total; // 75
?>
```

5. Tester une valeur

`if`, `elseif` et `else` permettent de choisir les instructions à exécuter.

```php
<?php
$annee = 1;

if ($annee == 1) {
    echo "Première année";
} elseif ($annee == 2) {
    echo "Deuxième année";
} else {
    echo "Année inconnue";
}
?>
```

Opérateur	Signification
`==`	Égal à
`!=`	Différent de
`>`	Supérieur à
`<`	Inférieur à
`>=`	Supérieur ou égal à
`<=`	Inférieur ou égal à

6. Créer un tableau indexé

Un tableau indexé stocke plusieurs valeurs repérées par un indice numérique. Le premier indice est `0`.

```php
<?php
$competences = ["HTML", "CSS", "PHP", "JavaScript"];

echo $competences[0]; // HTML
echo $competences[1]; // CSS
?>
```

7. Parcourir un tableau avec `foreach`

`foreach` récupère successivement chaque élément du tableau dans la variable indiquée après `as`.

```php
<?php
$competences = ["HTML", "CSS", "PHP", "JavaScript"];

foreach ($competences as $competence) {
    echo $competence . "<br>";
}
?>
```

8. Créer un tableau associatif

Un tableau associatif associe une clé à chaque valeur.

```php
<?php
$etudiant = [
    "prenom" => "Charles",
    "nom" => "Carnus",
    "formation" => "BTS CIEL-IR"
];

echo $etudiant["prenom"];
echo $etudiant["nom"];
?>
```

9. Créer un tableau multidimensionnel

Un tableau multidimensionnel contient d'autres tableaux. Ici, chaque équipement est représenté par un tableau associatif.

```php
<?php
$materiel = [
    ["nom" => "Ordinateur", "prix" => 750, "quantite" => 2],
    ["nom" => "Clavier", "prix" => 25, "quantite" => 3]
];

echo $materiel[0]["nom"];
echo $materiel[0]["prix"];
?>
```

10. Observer un tableau avec `var_dump()`

`var_dump()` affiche le contenu d'une variable et sa structure. Cette commande sert à vérifier les données pendant le développement.

```php
<?php
$competences = ["HTML", "CSS", "PHP"];
var_dump($competences);
?>
```

11. Intégrer PHP dans une page HTML

On peut placer une instruction PHP à l'intérieur du HTML pour afficher une valeur.

```php
<?php
$prenom = "Charles";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma page</title>
</head>
<body>
    <h1>Bonjour <?php echo $prenom; ?> !</h1>
</body>
</html>
```

12. Syntaxe alternative de `foreach`

Dans un bloc HTML, la syntaxe alternative permet de garder le HTML lisible.

```php
<ul>
    <?php foreach ($competences as $competence): ?>
        <li><?php echo $competence; ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
```

TP — Page de présentation

Contexte

Vous allez créer `index.php`, une page qui présente un étudiant, sa formation, ses compétences et du matériel informatique. Le travail se fait en deux étapes : préparer les données en PHP, puis les afficher en HTML.

Voici le squelette de départ :

```php
<?php
// ÉTAPE 1 : préparation des données

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ma page dynamique</title>
</head>
<body>
```

```
    <!-- ÉTAPE 2 : affichage de la page -->
</body>
</html>
```

Étape 1 — Préparer les données

Écrivez le code PHP avant `<!DOCTYPE html>`.

1. Déclarez les variables suivantes :
   - `$prenom` : votre prénom ;
   - `$nom` : votre nom ;
   - `$formation` : le nom de votre formation ;
   - `$annee` : votre année de formation ;
   - `$image` : le chemin ou l'URL du logo de votre établissement.
2. À l'aide de `if`, `elseif` et `else`, préparez un message correspondant à la valeur de `$annee` (première année, deuxième année ou année inconnue). Affichez-le pour vérifier le résultat.
3. Créez `$competences`, un tableau indexé contenant au moins quatre compétences informatiques.
4. Utilisez `var_dump()` pour vérifier le tableau, puis parcourez-le avec `foreach` et affichez chaque compétence avec `echo`.
5. Créez `$materiel`, un tableau multidimensionnel contenant au moins trois équipements. Chaque équipement doit avoir les clés `nom`, `prix` et `quantite`.
6. Vérifiez la structure de `$materiel` avec `var_dump()`. Parcourez ensuite le tableau avec `foreach` et affichez le nom, le prix unitaire et la quantité de chaque équipement.

Exemple de structure pour `$materiel` :

```php
$materiel = [
    ["nom" => "Ordinateur portable", "prix" => 899.99, "quantite" => 1],
    ["nom" => "Souris sans fil", "prix" => 24.50, "quantite" => 2],
    ["nom" => "Clavier mécanique", "prix" => 79.90, "quantite" => 1]
];
```

Pendant cette étape, les affichages `echo` et `var_dump()` servent uniquement à vérifier les données. Ils ne constituent pas la présentation finale.

Étape 2 — Construire la page HTML

Supprimez les affichages de vérification, mais conservez les données et les traitements nécessaires. Complétez le HTML pour afficher :

- votre prénom et votre nom dans un titre `<h1>` ;
- votre formation dans un sous-titre `<h2>` ;
- l'image du logo à partir de `$image` ;
- un paragraphe indiquant votre année, avec le message préparé à l'étape 1 ;
- les compétences dans une liste ;
- le matériel dans un tableau présentant le nom, la quantité, le prix unitaire et le prix total.

Afficher les compétences

Utilisez `<ul>` et une boucle `foreach` pour produire une balise `<li>` par compétence. Vous pouvez utiliser la syntaxe alternative vue dans le rappel :

```
<ul>
    <?php foreach ($competences as $competence): ?>
        <li><?php echo $competence; ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
```

Ajoutez ou supprimez une valeur dans `$competences` et vérifiez que la liste s'actualise automatiquement.

Afficher le matériel

Complétez le corps du tableau avec une boucle `foreach`. Pour chaque équipement, le prix total de la ligne est le prix unitaire multiplié par la quantité.

```
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>Équipement</th>
            <th>Quantité</th>
            <th>Prix unitaire</th>
            <th>Prix total</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <!-- Insérez ici une ligne générée pour chaque équipement -->
    </tbody>
</table>
```

```
<?php foreach ($materiel as $equipement): ?>
    <tr>
        <td><?php echo $equipement["nom"]; ?></td>
        <td><?php echo $equipement["quantite"]; ?></td>
        <td><?php echo $equipement["prix"]; ?> €</td>
        <td><?php echo $equipement["prix"] * $equipement["quantite"]; ?>
€</td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Vérifiez que l'ajout d'un équipement dans `$materiel` ajoute automatiquement une ligne au tableau.

Calculer le coût global

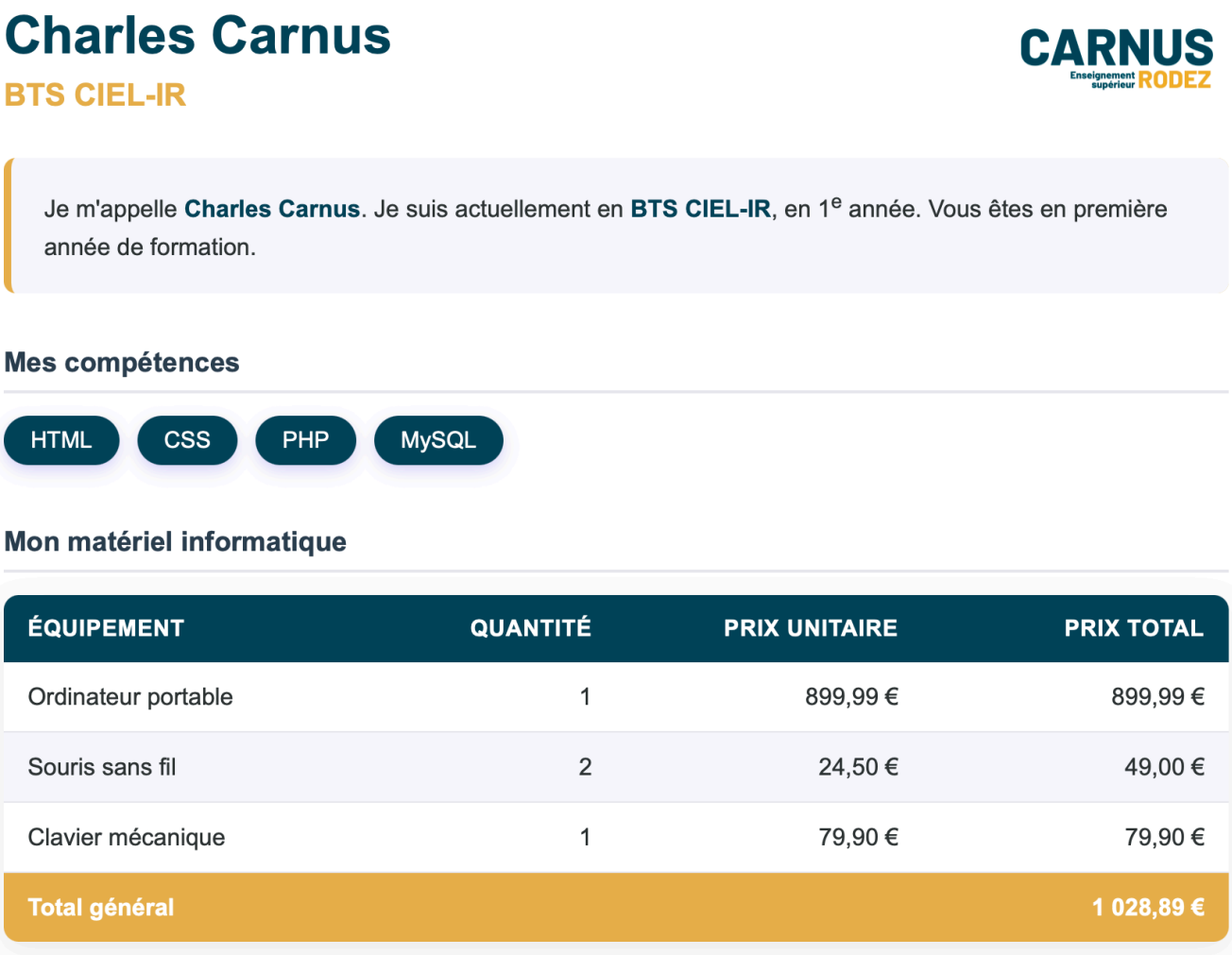
Initialisez `$totalGeneral` à `0` avant la boucle qui affiche les équipements. À chaque passage dans la boucle, ajoutez le prix total de la ligne à `$totalGeneral`. Après la boucle, affichez le coût global sous le tableau.

```php
<?php
$totalGeneral = 0;
foreach ($materiel as $equipement) {
    $totalGeneral += $equipement["prix"] * $equipement["quantite"];
}
?>
```

Placez l'affichage de `$totalGeneral` après le tableau HTML. Avec les trois valeurs de l'exemple, le coût global est `1 028,89 €` (l'affichage numérique brut de PHP peut présenter un point décimal).

Résultat attendu

La page présente les informations de l'étudiant, les compétences et un tableau de matériel. Les listes et les lignes du tableau sont générées à partir des tableaux PHP.



Récapitulatif

Élément	Utilisation
`$tableau = [];`	Créer un tableau
`var_dump()`	Vérifier le contenu et la structure d'une variable
`foreach`	Parcourir les éléments d'un tableau
`echo`	Afficher une valeur
`$tableau["cle"]`	Accéder à une valeur associative
`*` et `+`	Effectuer les calculs demandés
`if`, `elseif`, `else`	Tester une valeur

Exercices

1. Ajoutez une cinquième compétence et vérifiez qu'elle apparaît dans la liste.
2. Ajoutez un équipement et vérifiez qu'une ligne apparaît dans le tableau et que le coût global est mis à jour.
3. Modifiez la quantité d'un équipement et vérifiez que son prix total et le coût global changent.